BPALP CV06 - Hra o věže

V dnešním cvičení si procvičíme práci s dvourozměrnými poli na příkladu šachovnice. Vaším cílem bude detekovat, které věže se na šachovnici vzájemně ohrožují. Cvičení navazuje na předchozí práci s poli a rozšiřuje ji o logiku procházení matic a vyhodnocování jejich prvků.

Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechen potřebný software obsahují.

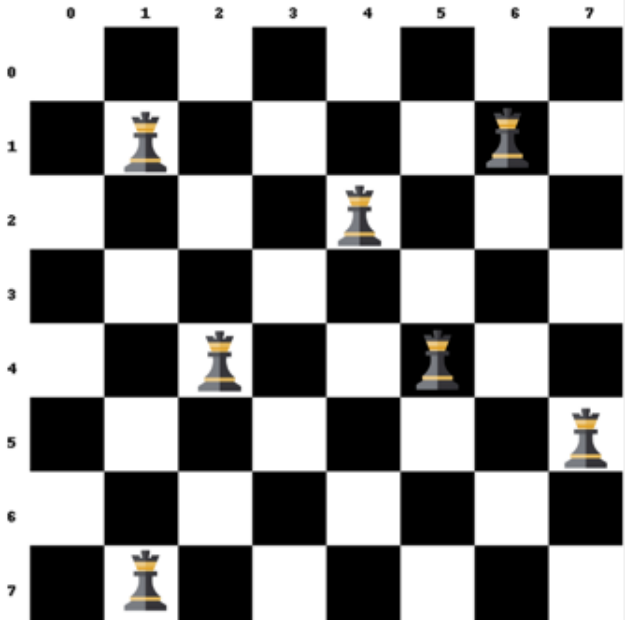
Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle návodu k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 06A: Šachovnice +1Bod

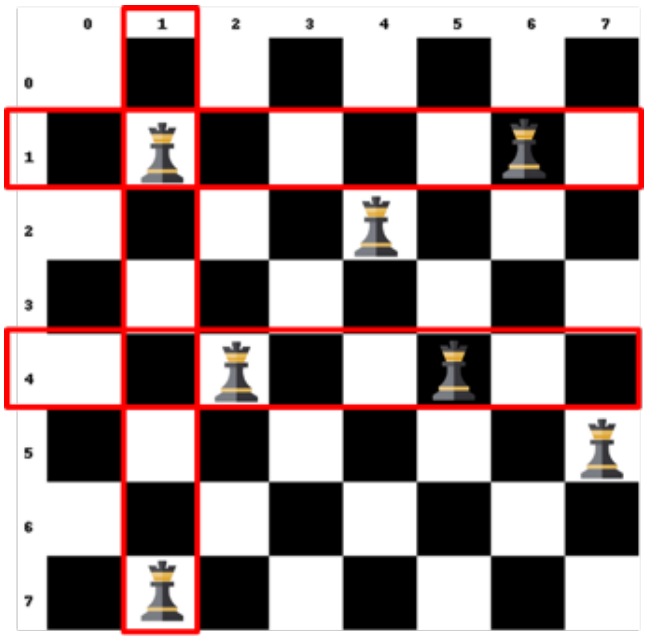
- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Realizujte algoritmus pro detekci ohrožených věží na šachovnici.
    - Šachovnici realizujte pomocí dvourozměrného pole.
    - Šachovnici před detekcí vypište.
    - Vypište čísla řádků a sloupců na kterých se věže vzájemně ohrožují.
        - Není nutné vypisovat konkrétní souřadnice.

Vizualizace

Jednotlivé řádky šachovnice představují indexy prvního rozměru matice a sloupce představují indexy druhého rozměru matice:



Pro správnou funkčnost agolritmu je nutné si uvědomit, jak věže na šachovnici fungují. Věž může ohrozit jinou věž, pokud se nachází ve stejném řádku nebo sloupci:



Nezapomeňte, že každý prvek dvourozměrného pole na první úrovni obsahuje další samostatné pole.

Definice matice podle vzoru

Následující kód definice matice obsahuje hodnoty podle vzoru výše. Můžete jí použít pro ověření funkčnosti vašeho programu.

```
int[][] sachovnice = {
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
    {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
};
```

Vzorová ukázka

Toto je možný vzorový výstup programu. Váš výstup může mít jiný formát, ale musí obsahovat stejné informace.

```
O O O O O O O O
O X O O O O X O
O O O O X O O O
O O O O O O O O
O O X O O X O O
O O O O O O O X
O O O O O O O O
O X O O O O O O

Veze se ohruzuji na radkach: 1 4
Veze se ohruzuji ve sloupcich: 1
```

Úkol 06B: Další funkcionality Procvičování Dobrovolné

1. Náhodné rozmístění věží

Upravte algoritmus tak, aby umístění věží náhodně generoval místo využívání statické definice matice.

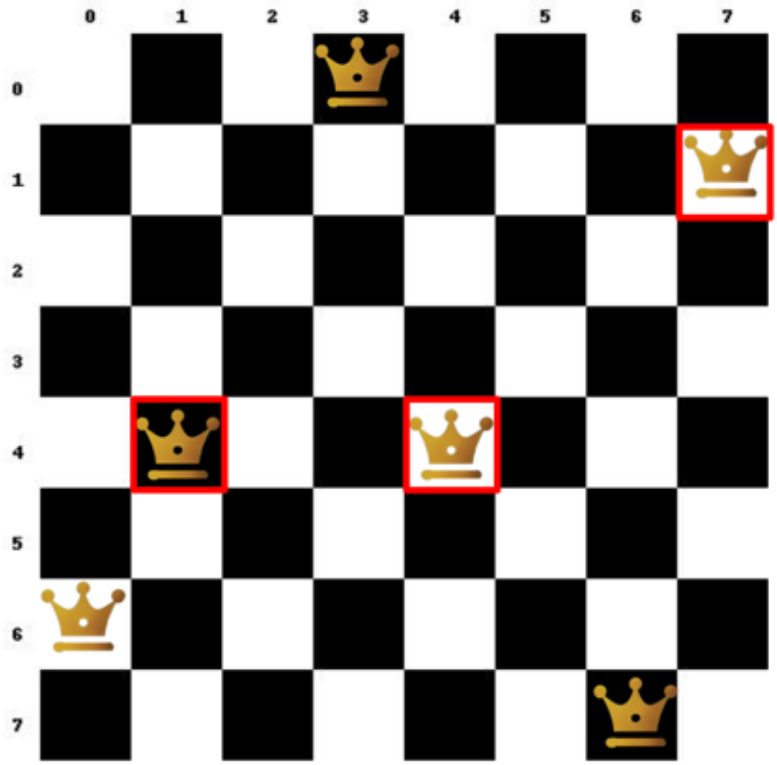
2. Úvodní logo

Přidejte do konzole úvodní logo hry, které bude obsahovat název aplikace a vaše jméno. Logo můžete vygenerovat v ASCII Art generatoru

Zkuste si sami aplikaci doplňovat o funkcionality které Vás napadnou. Pokud Vás nic nenapadá, zkuste AI prompt na konci zadání.

Úkol 06C: Královny Procvičování Dobrovolné

Pokud máte chuť na větší výzvu, zkuste rozšířit algoritmus tak, aby detekoval ohrožené královny místo věží. Královna se může pohybovat jak jako věž, tak i jako střelec:



Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

```
Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a
Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které
jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:
```

```
- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme ve 5. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:
- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.
- Uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla.
- Podmínky, rozhodování if-else, switch, generátor náhodných čísel.
- Cykly for, while, do-while a matematická knihovna.
- Pole (Array) v javě, indexování, procházení pomocí cyklu

Téma dnešního cvičení:
- Dvourozměrná pole

Další informace:
- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování, dynamické struktury nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhni, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř interaktivní menu podobného formátu:

----------------------------------------
1. 📕 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔎 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ❓ Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?
----------------------------------------
```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).